

MATH-F01-Q01 — Logarithmes : piège $\ln^2 x$ vs $\ln x^2$

Parmi les expressions suivantes, laquelle est égale à $\frac{\ln^2(3)}{4}$?

- A) $\frac{\ln 3}{2}$
- B) $\frac{\ln^2 \sqrt{3}}{2}$
- C) $\ln^2 \sqrt{3}$
- D) $\frac{\ln^2 3}{2}$

Bonne réponse : C

Rappel : $\ln^2(3) = (\ln 3)^2$. Comme $\ln 3 = 2 \ln \sqrt{3}$, on a $\ln^2(3) = (2 \ln \sqrt{3})^2 = 4 \ln^2 \sqrt{3}$, donc $\frac{\ln^2(3)}{4} = \frac{4 \ln^2 \sqrt{3}}{4} = \ln^2 \sqrt{3}$.

Pièges :

- A : confond $\ln^2 3 = (\ln 3)^2$ avec $\ln(3^2) = 2 \ln 3$, d'où $\frac{2 \ln 3}{4} = \frac{\ln 3}{2}$.
- B : écrit $\ln^2 3 = 2 \ln^2 \sqrt{3}$ (oublie de mettre le facteur 2 au carré), d'où $\frac{\ln^2 \sqrt{3}}{2}$.
- D : « simplifie » en divisant par 2 au lieu de 4.

MATH-F01-Q02 — Puissances : racines emboîtées et exposant fractionnaire

Pour $c > 0$ et $n \in \mathbb{N}_0$, l'expression $\sqrt[3]{\sqrt{c^{12n}}}$ est égale à :

- A) c^{2n}
- B) c^{10n}
- C) c^{6n}
- D) c^{4n}

Bonne réponse : A

On convertit les racines en exposants et on *multiplie* les exposants emboîtés : $\sqrt[3]{\sqrt{c^{12n}}} = (c^{12n})^{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = c^{12n/6} = c^{2n}$.

Pièges :

- B : *additionne* les indices $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ au lieu de les multiplier : $12n \cdot \frac{5}{6} = 10n$.
- C : n'applique que la racine carrée intérieure : $12n \cdot \frac{1}{2} = 6n$.
- D : n'applique que la racine cubique : $12n \cdot \frac{1}{3} = 4n$.

MATH-F01-Q03 — Racine d'un carré : $\sqrt{A^2} = |A|$

Pour tout réel x , l'expression $\sqrt{4x^2 - 12x + 9}$ est égale à :

- A) $2x - 3$
- B) $3 - 2x$
- C) $|2x - 3|$
- D) $2|x| - 3$

Bonne réponse : C

Le radicande est un carré parfait : $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$. Or $\sqrt{A^2} = |A|$ pour tout réel A , donc $\sqrt{(2x - 3)^2} = |2x - 3|$ (valable pour *tout* x , alors que $2x - 3$ et $3 - 2x$ ne conviennent que sur une moitié de $\mathbb{R}$).

Pièges :

- A : oublie la valeur absolue et écrit $\sqrt{A^2} = A$; faux dès que $2x - 3 < 0$.
- B : prend l'autre détermination du signe ($3 - 2x$), fausse dès que $2x - 3 > 0$.

- D : distribue la racine sur la somme ($\sqrt{4x^2} - \sqrt{9} = 2|x| - 3$), ce qui est interdit.

MATH-F01-Q04 — Équation exponentielle : même base

L'unique solution réelle de l'équation $\frac{2^{3x-1}}{4^x} = 8$ est :

- A) $x = 2$
- B) $x = 4$
- C) $x = 3$
- D) $x = 9$

Bonne réponse : B

On ramène tout en base 2 : $4^x = 2^{2x}$ et $8 = 2^3$. Alors $\frac{2^{3x-1}}{2^{2x}} = 2^{(3x-1)-2x} = 2^{x-1} = 2^3$, d'où $x - 1 = 3$ et $x = 4$.

Pièges :

- A : oublie que $4 = 2^2$ et traite 4^x comme 2^x : $2^{(3x-1)-x} = 2^{2x-1} = 2^3 \Rightarrow x = 2$.
- C : oublie le « -1 » de l'exposant : $2^{3x-2x} = 2^x = 2^3 \Rightarrow x = 3$.
- D : ne convertit pas $8 = 2^3$ et pose $x - 1 = 8 \Rightarrow x = 9$.

MATH-F01-Q05 — Trinôme du second degré : discriminant paramétrique

Pour quelles valeurs du réel m l'équation $(m-2)x^2 + 2x + 1 = 0$ admet-elle **deux** racines réelles **distinctes** ?

- A) $] -\infty, 3[$
- B) $] -\infty, 2[\cup]2, 3]$
- C) $]3, +\infty[$
- D) $] -\infty, 2[\cup]2, 3[$

Bonne réponse : D

Il faut d'abord que l'équation soit vraiment du second degré : $m - 2 \neq 0$, soit $m \neq 2$. Le discriminant vaut $\Delta = 2^2 - 4(m-2)(1) = 12 - 4m$; deux racines distinctes exigent $\Delta > 0$, soit $m < 3$. En croisant : $m < 3$ et $m \neq 2$, d'où $] -\infty, 2[\cup]2, 3[$.

Pièges :

- A : oublie la condition $m \neq 2$ (le coefficient dominant doit être non nul) et donne $] -\infty, 3[$.
- B : utilise $\Delta \geq 0$ au lieu de $\Delta > 0$ et inclut $m = 3$, qui ne donne qu'une racine double.
- C : inverse le sens en résolvant $\Delta > 0$: $12 - 4m > 0$ devient $m > 3$.

MATH-F01-Q06 — Racine d'un polynôme et paramètre

Le polynôme $P(x) = x^3 + ax^2 - 2x - 8$ admet 2 comme racine. Que vaut le réel a ?

- A) $a = 1$
- B) $a = -1$
- C) $a = 2$
- D) $a = 0$

Bonne réponse : A

2 est racine $\Leftrightarrow P(2) = 0$: $8 + 4a - 4 - 8 = 4a - 4 = 0$, donc $a = 1$.

Pièges :

- B : erreur de signe en résolvant, $4a + 4 = 0 \Rightarrow a = -1$.
- C : calcule $a \cdot x^2$ comme $a \cdot x$ (soit $2a$ au lieu de $4a$) : $2a - 4 = 0 \Rightarrow a = 2$.
- D : oublie le terme $-2x$: $8 + 4a - 8 = 4a = 0 \Rightarrow a = 0$.

MATH-F01-Q07 — Inéquation quotient : tableau de signes

Dans $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, l'ensemble des solutions de $\frac{(x+1)(3-x)}{x-2} \geq 0$ est :

- A) $[-1, 2[\cup [3, +\infty[$
- B) $] -\infty, -1] \cup [2, 3]$
- C) $] -\infty, -1[\cup]2, 3[$
- D) $] -\infty, -1] \cup]2, 3]$

Bonne réponse : D

Valeurs critiques : -1 , 2 (pôle), 3 . Le tableau de signes donne un quotient ≥ 0 sur $] -\infty, -1]$ et sur $]2, 3]$. On inclut les racines -1 et 3 (le quotient s'annule), on exclut le pôle 2 . D'où $S =] -\infty, -1] \cup]2, 3]$.

Pièges :

- A : résout l'inéquation de sens contraire (≤ 0).
- B : inclut le pôle $x = 2$ (croche fermante au lieu d'ouvrante).
- C : utilise des crochets stricts et exclut à tort les racines -1 et 3 (oublie que $\geq$ inclut l'égalité).

MATH-F01-Q08 — Décomposition en éléments simples (identification)

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 3\}$, on écrit $\frac{6}{x^2 - 3x} = \frac{a}{x - 3} + \frac{b}{x}$. Le couple $(a; b)$ vaut :

- A) $(-2; 2)$
- B) $(2; -2)$
- C) $(6; 0)$
- D) $(-2; -2)$

Bonne réponse : B

Comme $x^2 - 3x = x(x - 3)$, on réduit au même dénominateur : $\frac{a}{x - 3} + \frac{b}{x} = \frac{ax + b(x - 3)}{x(x - 3)} = \frac{(a + b)x - 3b}{x(x - 3)}$. Par identification avec $6 : a + b = 0$ et $-3b = 6$, donc $b = -2$ et $a = 2$.

Pièges :

- A : inverse les signes ($-3b = 6 \Rightarrow b = +2$, puis $a = -2$).
- C : place le 6 sur le coefficient de x ($a + b = 6$) et $-3b = 0$, d'où $b = 0$, $a = 6$.
- D : garde $b = -2$ mais suppose la relation symétrique $a = b = -2$.

MATH-F01-Q09 — Mise en système : problème de mélange (2 inconnues)

Un préparateur mélange une solution à 5 mg/mL et une solution à 10 mg/mL pour obtenir 50 mL d'une solution à 8 mg/mL. Quel volume de la solution à 10 mg/mL doit-il utiliser ?

- A) 30 mL
- B) 20 mL
- C) 25 mL
- D) 40 mL

Bonne réponse : A

Soit x le volume (mL) à 5 mg/mL et y celui à 10 mg/mL. On a $x + y = 50$ (volumes) et $5x + 10y = 8 \times 50 = 400$ (masse de principe actif). De $x = 50 - y : 5(50 - y) + 10y = 400 \Rightarrow 250 + 5y = 400 \Rightarrow y = 30$. Il faut donc 30 mL de la solution à 10 mg/mL (et 20 mL de l'autre).

Pièges :

- B : donne $x = 20$ mL, le volume de l'autre solution (à 5 mg/mL), au lieu de y .

- C : suppose un mélange à parts égales et répond $50/2 = 25$ mL.
- D : fait provenir toute la masse ($8 \times 50 = 400$ mg) de la seule solution à 10 mg/mL : $400/10 = 40$ mL (oublie l'apport de l'autre).

MATH-F01-Q10 — Mise en système : problème concret (3 inconnues)

Une jardinerie vend des sachets de graines en trois formats : petit (2 euros), moyen (5 euros), grand (8 euros). Un matin, elle vend 60 sachets pour un total de 270 euros, avec deux fois plus de petits que de grands. Combien de sachets **moyens** ont été vendus ?

- A) 20
- B) 30
- C) 10
- D) 40

Bonne réponse : B

Soit p , m , g les nombres de petits, moyens, grands. On a $p + m + g = 60$, $2p + 5m + 8g = 270$ et $p = 2g$. En remplaçant $p = 2g$: $3g + m = 60$ (soit $m = 60 - 3g$) et $12g + 5m = 270$. D'où $12g + 5(60 - 3g) = 270 \Rightarrow -3g = -30 \Rightarrow g = 10$, puis $p = 20$ et $m = 30$. On vérifie $2(20) + 5(30) + 8(10) = 270$.

Pièges :

- A : répond $p = 20$, le nombre de *petits* sachets, au lieu des moyens.
 - C : répond $g = 10$, le nombre de *grands* sachets.
 - D : soustrait seulement les petits du total ($60 - 20 = 40$) en oubliant les grands.
-